(1) Uzaydaki bir parçacığın t anındaki konum vektörü $\vec{r}(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}t\,\vec{i} + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2\right)\vec{j}$ olmak üzere, $t = 0$ anında parçacığın hız vektörü ve ivme vektörü arasındaki açı aşağıdakilerden hangisidir?

$\vec{r}(t) = \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2}t,\ \frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2,\ 0 \right\rangle$

$\downarrow$

$\vec{r}'(t) = \vec{v}(t) = \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2} - 32t,\ 0 \right\rangle \rightarrow \vec{v}(0) = \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right\rangle$

$\vec{r}''(t) = \vec{a}(t) = \langle 0, -32, 0 \rangle \rightarrow \vec{a}(0) = \langle 0, -32, 0 \rangle$

$|\vec{v}(0)| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 1 \qquad |\vec{a}(0)| = \sqrt{(-32)^2} = 32$

$\cos\theta = \dfrac{\vec{v}(0)\cdot\vec{a}(0)}{|\vec{v}(0)|\cdot|\vec{a}(0)|} = \dfrac{-32\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{32} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{3\pi}{4}$

Cevap D

---

(2) $\vec{F}(t) = e^t\,\vec{i} + \sin t\,\vec{j} + 3\ln(1-t)\,\vec{k}$ vektörel fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $[-1, 1]$
b) $(-\infty, 1]$
c) $(-\infty, 1)$
d) $(1, +\infty)$
e) $[1, +\infty)$

Bu üç fonk. tanımlı olması lazım

e^t ve $\sin t$ $\forall t \in \mathbb{R}$ için tanımlı

$\ln(1-t) \rightarrow 1 - t > 0 \rightarrow 1 > t$ için tanımlı

O zaman $\vec{r}(t)$ $t < 1$ yani

$t \in (-\infty, 1)$ için tanımlı

Cevap C

③ $\vec{r}(t) = \underbrace{(3t^2+1)}_{x}\vec{i} + \underbrace{(4t^3-3)}_{y}\vec{j} + \underbrace{(6t+2)}_{z}\vec{k}$ eğrisinin $(4,1,8)$ noktasındaki teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

$\vec{r}'(t) = \langle 6t, 12t^2, 6 \rangle$ → teğet vektör → Hangi t için hesaplayıp gitti? ←

$(4,1,8)$ için $\begin{cases} 4 = 3t^2+1 \\ 1 = 4t^3-3 \\ 8 = 6t+2 \end{cases} \Rightarrow \boxed{t=1}$

$t=1$ için $\vec{r}'(1) = \langle 6, 12, 6 \rangle$ → Teğet vektör teğet doğru üstündedir (yön vektörü)
$\quad\quad\quad

$$\left(\frac{dz}{dt}\right)^2+\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2=3e^{2t}$$

$$S=\int_0^1\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2+\left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\,dt=\int_0^1\sqrt{3e^{2t}}\,dt$$

$$=\int_0^1\sqrt{3}e^t\,dt$$

Cevap B

---

⑤ $\vec{r}(t)=\overbrace{(1+t^2)^{3/2}}^{x}\vec{i}+\overbrace{(3-t^2)^{3/2}}^{y}\vec{j}+\overbrace{(4t^2)}^{z}\vec{k}$ eğrisinin $-1\le t\le 1$ aralığındaki uzunluğu?

a) 10 b) 5 c) 10 d) 15

$$S=\int_{-1}^1\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2+\left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\,dt$$

$$\frac{dx}{dt}=\frac{3}{2}\cdot(1+t^2)^{1/2}\cdot 2t \Rightarrow \left(\frac{dx}{dt}\right)^2=9(1+t^2)\cdot t^2$$

$$\frac{dy}{dt}=\frac{3}{2}\cdot(3-t^2)^{1/2}\cdot(-2t) \Rightarrow \left(\frac{dy}{dt}\right)^2=9\cdot(3-t^2)\cdot t^2$$

$$\frac{dz}{dt}=8t \Rightarrow \left(\frac{dz}{dt}\right)^2=64t^2$$

$$+\quad =9t^2+27t^2+64t^2=100t^2$$

$$S=\int_{-1}^1\sqrt{100t^2}\,dt=\int_{-1}^1 10|t|\,dt=\int_{-1}^0 -10t\,dt+\int_0^1 10t\,dt$$

$$=-5t^2\Big|_{-1}^0+5t^2\Big|_0^1=5+5=10$$

Cevap C

⑥ $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + \frac{3}{t}\vec{j} + (1-t)\vec{k}$ eğrisinin $t=-1$ noktasında

$2x^2 - y^2 + 2z = -3$ yüzeyine dik olup olmadığını araştırın.

Cevap:

Eğri yüzeye dik olması için eğrinin o noktadaki teğet vektörü ile yüzeyin normal vektörü paparel olmalı.

Eğrinin $t=-1$ 'deki teğet vektörü;

$r'(t) = 2t\,i - \frac{3}{t^2}\,j - k \Rightarrow r'(-1) = (-2,-3,-1)$ ... (i)

Yüzeyin normali;

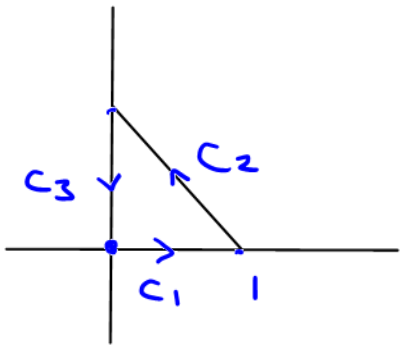
$t=-1$ old. $r(-1) = (\underset{x}{1}, \underset{y}{-3}, \underset{z}{2})$.

$F := 2x^2 - y^2 + 2z + 3 = 0$ yüzeyinin gradyen vektörü yüzeye dik old. normal vektörü verir. O halde

$\nabla F = (4x, -2y, 2) \Rightarrow \nabla F(1,-3,2) = (4,6,2)$ ... (ii)

(i) ve (ii) 'den $(-2,-3,-1) \,//\, (4,6,2)$ olduğundan eğri ile yüzey $t=-1$ olduğunda birbirine diktir.

⑦ $\int_C (x-y)dx+(x+y)dy$ integralini köşeleri $(0,0),(1,0),(0,1)$ noktalarında olan üçgen üzerinde saat yönünün tersine hesaplayınız.



C_1 : $(0,0) \to (1,0)$ ($x_0\ y_0$)

$\vec{v} = \langle 1,0 \rangle$ ($a\ b$) $\to$ $x = t$, $y = 0$, $0 \le t \le 1$ $\to$ $dx = dt$, $dy = 0$

C_2 : $(1,0) \to (0,1)$ ($x_0\ y_0$)

$\vec{v} = \langle -1,1 \rangle \to x = 1-t,\ y = t,\ 0 \le t \le 1 \to dx = -dt,\ dy = dt$

C_3 : $(0,1) \to (0,0)$ ($x_0\ y_0$)

$\vec{v} = \langle 0,-1 \rangle \to x = 0,\ y = 1-t,\ 0 \le t \le 1 \to dx = 0,\ dy = -dt$

C_1 için: $(x-y)dx+(x+y)dy = t\,dt$

C_2 için: $(x-y)dx+(x+y)dy = (1-2t)(-dt)+dt$

$= 2t\,dt$

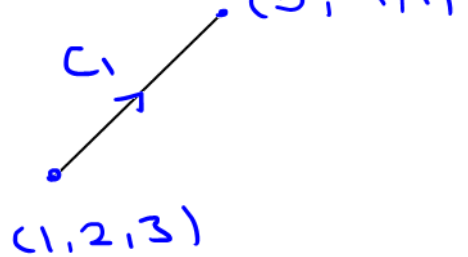
C_3 için: $(x-y)dx+(y+x)dy = -(1-t)dt$

$$I = \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3} = \int_0^1 t\,dt + \int_0^1 2t\,dt - \int_0^1 (1-t)dt$$

$$= \frac{t^2}{2}\Big|_0^1 + t^2\Big|_0^1 - \left(t - \frac{t^2}{2}\right)\Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{2} + 1 - 1 + \frac{1}{2} = 1$$

⑧ $(1,2,3)$ noktasını $(0,-1,1)$ noktasına bağlayan C doğru parçası üzerinde $f(x,y,z) = x+y+z$ in eğrisel integrali?



$x_0\ y_0\ z_0$

$(1,2,3) \rightarrow (0,-1,1)$

$\vec{v} = \langle -1,-3,-2 \rangle$

$C:$ $x = 1-t$, $y = 2-3t$, $z = 3-2t$ $\quad 0 \le t \le 1$

$\downarrow$

$\vec{r}(t) = \langle 1-t, 2-3t, 3-2t \rangle$

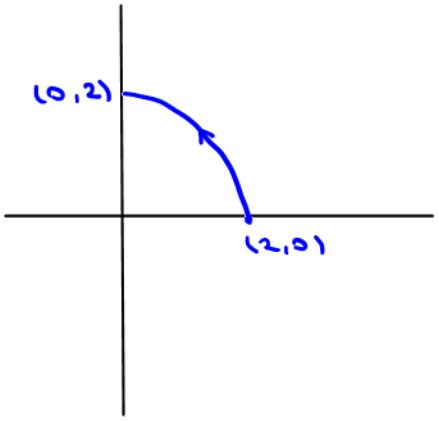
$\vec{r}'(t) = \langle -1,-3,-2 \rangle \rightarrow |\vec{r}'| = \sqrt{1+9+4} = \sqrt{14}$

$$\int_C f\,ds = \int_0^1 f(r)\cdot|r'|\cdot dt = \int_0^1 (1-t+2-3t+3-2t)\cdot\sqrt{14}\,dt$$

$$= \int_0^1 (6-6t)\sqrt{14}\,dt = (6t-3t)\cdot\sqrt{14}\Big|_0^1$$

$$= 3\sqrt{14}$$

⑨ C eğrisi: $x^2+y^2=4$ çemberinin 1. Bölgesinde (2,0) noktasını (0,2) noktasına bağlayan bir eğri olsun. $f(x,y)=x+y$ nin C üzerindeki eğrisel integrali?



C: $x^2+y^2=4$, $(2,0)\to(0,2)$

$x=2\cos t$ $\quad 0\le t\le \frac{\pi}{2}$

$y=2\sin t$

$\downarrow$

$\vec{r}(t)=\langle 2\cos t, 2\sin t\rangle$

$\vec{r}'(t)=\langle -2\sin t, 2\cos t\rangle \to |\vec{r}'|=2$

$$\int_C f\,ds=\int_0^{\pi/2} f(r)\,|r'|\,dt=\int_0^{\pi/2}(2\cos t+2\sin t)\cdot 2\,dt=4\sin t-4\cos t\Big|_0^{\pi/2}$$

$$=4-0-(0-4)=8$$

(10) C_1: $(1,0,0)$ noktasını $(0,1,0)$'a

C_2: $(0,1,0)$ noktasını $(0,1,1)$'e

bağlayan iki doğru parçası ve $C = C_1 \cup C_2$ olsun.

$\vec{F}(x,y,z) = (x+y)\vec{i} + (z-y)\vec{j} + yz\vec{k}$ ise $\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = ?$

$x_0\ y_0\ z_0$

C_1: $(1,0,0) \to (0,1,0)$

$\vec{v} = \langle -1,1,0\rangle$ $\to$ $\begin{cases} x = 1-t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$ $0 \le t \le 1$

$\vec{r} = \langle 1-t, t, 0\rangle$ $\to$ $\vec{r}\,' = \langle -1,1,0\rangle$

$\vec{F}(\vec{r}(t)) = \langle 1-t+t,\ 0-t,\ 0\rangle = \langle 1,-t,0\rangle$

$$I_1 = \int_{C_1} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^1 \vec{F}(\vec{r})\cdot\vec{r}\,'\,dt = \int_0^1 \langle -1,1,0\rangle\langle 1,-t,0\rangle\,dt$$

$$= \int_0^1 (-1-t)\,dt = -t - \frac{t^2}{2}\Big|_0^1 = -\frac{3}{2}$$

$x_0\ y_0\ z_0$

C_2: $(0,1,0) \to (0,1,1)$

$\vec{v} = \langle 0,0,1\rangle$ $\to$ $\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = t \end{cases}$ $\begin{cases} \vec{r} = \langle 0,1,t\rangle \\ \vec{r}\,' = \langle 0,0,1\rangle \end{cases}$

$0 \le t \le 1$

$\vec{F}(\vec{r}) = \langle 1, t-1, t\rangle$

$$I_2 = \int_{C_2} \vec{F}\,d\vec{r} = \int_0^1 \vec{F}(\vec{r})\cdot\vec{r}\,'\,dt = \int_0^1 \langle 1,t-1,t\rangle\cdot\langle 0,0,1\rangle\,dt = \int_0^1 t\,dt = \frac{t^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$I = I_1 + I_2 = -\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = -1$$

(11) C: (0,1) noktasını (2,5) e bağlayan doğru parçası olmak üzere $I = \int_C (x-9y)\,dx + (2x^2+y^2)\,dy = ?$

$x_0\ y_0$

C: (0,1) → (2,5)

$\vec{v} = \langle 2, 4 \rangle$ → $x = 2t$, $y = 1+4t$, $0 \le t \le 1$

↓

$dx = 2dt$

$dy = 4dt$

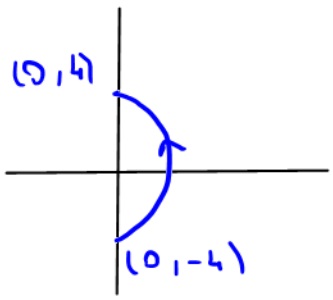
$$I = \int_0^1 (2t - 9(1+4t)).2dt + (2.4t^2 + (1+4t)^2)4dt$$

$$= \int_0^1 (4t - 18 - 72t + 32t^2 + 4 + 32t + 64t^2)dt$$

$$= \int_0^1 (96t^2 - 36t - 14)dt = \frac{96t^3}{3} - \frac{36t^2}{2} - 14t \Big|_0^1$$

$$= 32 - 18 - 14 = 0$$

(12) C eğrisi $x^2+y^2=16$ çemberinin sağ yarısı olmak üzere $\int_C xy^4\,ds = ?$



$x = 4\cos t$

$y = 4\sin t$

$-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$

$\vec{r} = \langle 4\cos t, 4\sin t \rangle$

$\vec{r}' = \langle -4\sin t, 4\cos t \rangle \rightarrow |\vec{r}'| = 4$

$$\int_C xy^4\,ds = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4\cos t \cdot (4\sin t)^4 \cdot 4\,dt$$

$u = \sin t$

$du = \cos t\,dt$

$t = -\frac{\pi}{2} \rightarrow u = -1$

$t = \frac{\pi}{2} \rightarrow u = 1$

$$= 4^6 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 t \cdot \cos t\,dt$$

$$= 4^6 \int_{-1}^{1} u^4\,du$$

$$= 4^6 \cdot \frac{u^5}{5}\Big|_{-1}^{1} = 4^6 \cdot \frac{2}{5} = \frac{2^{13}}{5}$$

(13) C: (2,1) noktasını (3,0) noktasına gösteren doğru parçası ise $\int_C (x+y)^2 dx + 2x\,dy = ?$

C: (2,1) → (3,0)

$\vec{v} = \langle 1,-1 \rangle \rightarrow \begin{matrix} x = 2+t \\ y = 1-t \end{matrix} \quad 0 \le t \le 1$

$\downarrow$

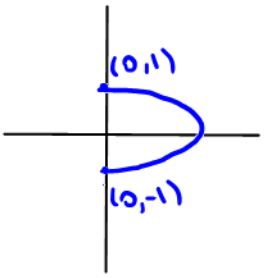
$dx = dt$

$dy = -dt$

$$I = \int_0^1 (2+t+1-t)^2 \cdot dt + 2(2+t)\cdot(-dt) = \int_0^1 (5-2t)\,dt = 5t - t^2 \Big|_0^1 = 5-1 = 4$$

---

(14) C eğrisi $x^2+4y^2=4$ elipsinin sağ yarı tarafında (0,-1) noktasını (0,1) e gösteren eğri olmak üzere $\int_C y\,dx - x\,dy = ?$



C: $x^2+4y^2=4$ $\quad (0,-1) \rightarrow (0,1)$

$\downarrow$

$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

$\downarrow$

$x = 2\cos t \rightarrow dx = -2\sin t\,dt$

$y = \sin t \rightarrow dy = \cos t\,dt$

$-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$

$$I = \int_C y\,dx - x\,dy$$

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t \cdot (-2\sin t)\,dt - 2\cos t \cdot (\cos t)\,dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} -2(\underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_{1})\,dt$$

$$= -2t \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = -2\pi$$

BİLGİ: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \rightarrow$ Elips denklemidir

$x = a\cos t$, $y = b\sin t$ } Elipsin parametrik denklemleridir

(15) C: $x=y^3$, $y=1$'den $y=3$'e kadar; $F(x,y)=\langle y,x\rangle$ ise $\int_C F\,dr=?$

C: $x=y^3$ $\quad y=1 \to y=3$

$y=t$, $x=t^3$ $\to 1\le t\le 3$ $\quad\Big\}\ \vec{r}=\langle t^3,t\rangle$, $\vec{r}'=\langle 3t^2,1\rangle$

$\vec{F}(\vec{r})=\langle t,t^3\rangle$

$$\int_C \vec{F}\,dr=\int_1^3 \vec{F}(\vec{r})\cdot\vec{r}'\,dt=\int_1^3 \langle t,t^3\rangle\langle 3t^2,1\rangle\,dt=\int_1^3 (3t^3+t^3)\,dt=\int_1^3 4t^3\,dt$$

$$=t^4\Big|_1^3=81-1=80$$

---

(16) C: $\vec{r}(t)=\langle t^2+1,\ t-1,\ t^2-1\rangle$, $1\le t\le 2$ olsun.

$$\int_C (x+y-z)\,dx+xz\,dy+(y^2-x)\,dz=?$$

$x=t^2+1$ $\quad y=t-1$ $\quad z=t^2-1$

$dx=2t\,dt$ $\quad dy=dt$ $\quad dz=2t\,dt$

$(x+y-z)\,dx=(t^2+1+t-1-t^2+1)\cdot 2t\,dt=(2t^2+2t)\,dt$

$xz\,dy=(t^4-1)\,dt$

$(y^2-x)\,dz=((t-1)^2-(t^2+1))\cdot 2t\,dt=-4t^2\,dt$

$$I=\int_1^2 (t^4-2t^2+2t-1)\,dt=\frac{53}{15}$$

(17) C eğrisi : $y = x^2$ üzerinde (1,1) noktasını (2,4) noktasına götüren eğri olmak üzere $\vec{F} = \langle x^2 - y, xy^2 \rangle$ vektör alanının C üzerindeki eğrisel integrali?

C: $y = x^2$, $(1,1) \to (2,4)$

$x = t$
$y = t^2$
$1 \le t \le 2$

$\vec{r} = \langle t, t^2 \rangle$
$\vec{r}' = \langle 1, 2t \rangle$

$\vec{F}(\vec{r}) = \langle t^2 - t^2 , t \cdot t^4 \rangle = \langle 0, t^5 \rangle$

$$\int_C \vec{F}\,d\vec{r} = \int_1^2 \vec{F}(\vec{r}) \cdot \vec{r}'\,dt = \int_1^2 \langle 0, t^5 \rangle \cdot \langle 1, 2t \rangle\,dt = \int_1^2 2t^6\,dt = \frac{2t^7}{7}\Big|_1^2$$

$$= 2\left(\frac{128-1}{7}\right) = \frac{254}{7}$$

---

(18) $t = 0$

● $\vec{r}(t) = \left\langle t^2 + 3t + 2,\ e^t \cos t,\ \ln(1+t) \right\rangle$ denklemi ile vektörel olarak tanımlı eğrinin $(2,1,0)$ noktasındaki teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

$(2,1,0)$ → yön vektörü → Teğet vektörü → Türev fonk → $\vec{r}'(t)$

✓ A) $x = 2 - 2t \quad y = 1 + t \quad z = \frac{t}{2}$ (B) $x = 2 + 3t \quad y = 1 + t \quad z = t$ C) $x = 2 - t \quad y = 1 - t \quad z = 3 - 3t$

D) $x = 2 - 2t \quad y = 1 - t \quad z = \frac{-t}{2}$ E) $x = 2 + 3t \quad y = 1 + t \quad z = -t$

$$\vec{r}'(t) = \left\langle 2t + 3,\ e^t \cos t + e^t \cdot (-\sin t),\ \frac{1}{1+t} \right\rangle$$

$t = 0$

$\vec{r}'(0) = \vec{v} = \langle 3, 1, 1 \rangle$
$a \quad b \quad c$

$(2,1,0)$
$x_0 \quad y_0 \quad z_0$

$x = 2 + 3t$
$y = 1 + t$
$z = t$

(19)

t=0 → $x=2t$, $y=1$, $z=1+t$

Vektörel olarak tanımlanmış $\bar{r}_1(t)=\langle t^2+t\,,t^3+t\,,\,t+1\rangle$ eğrisi ile $\bar{r}_2(t)=\langle 2t\,,t\,,\,1+t\rangle$ doğrusu $(0,0,1)$ noktasında kesişiyorlar. $(0,0,1)$ noktasında $\bar{r}_1(t)$ eğrisinin teğet vektörü ile $\bar{r}_2(t)$ doğrusunun yön vektörü arasındaki açı aşağıdakilerden hangisidir? $\Rightarrow t=0$

$\vec{r}_1'(0)$ $\qquad$ $\vec{v}=\langle 2,1,1\rangle$

A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\arccos\frac{2}{\sqrt{18}}$ C) $\frac{\pi}{3}$ D) $\arccos\frac{4}{\sqrt{18}}$ E) $\frac{\pi}{2}$

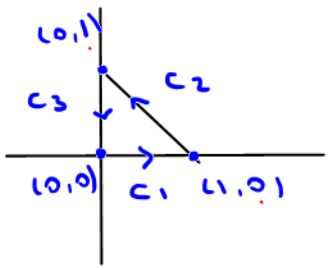
$\vec{r}_1'=\langle 2t+1\,,\,3t^2+1\,,\,1\rangle \xrightarrow{t=0} \vec{r}_1'(0)=\langle 1,1,1\rangle$

$$\cos\theta=\frac{\vec{r}_1'(0)\cdot\vec{v}}{|\vec{r}_1'(0)|\cdot|\vec{v}|}=\frac{2+1+1}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}}=\frac{4}{\sqrt{18}}\rightarrow\theta=\arccos\frac{4}{\sqrt{18}}$$

$|\vec{r}_1'(0)|=\sqrt{1^2+1^2+1^2}=\sqrt{3}$

$|\vec{v}|=\sqrt{2^2+1^2+1^2}=\sqrt{6}$

(20) $\int_C (x-y)dx + (x+y)dy$ integralini köşeleri (0,0), (1,0), (0,1) de olan üçgen üzerinde saat yönünün tersine hesaplayın.



$C_2 : (1,0) \to (0,1)$ ($x_0\ y_0$)

$\vec{v} = \langle -1, 1 \rangle$

$x = 1-t$
$y = t$
$0 \le t \le 1$
$\downarrow$
$dx = -dt$
$dy = dt$

$$I_2 = \int_{C_2} = \int_0^1 (1-t-t).(-dt) + (1-t+t)dt = \int_0^1 2t\,dt = t^2\Big|_0^1 = 1$$

($1-2t$, 1)

$C_1 : (0,0) \to (1,0)$ ($x_0\ y_0$)

$\vec{v} = \langle 1, 0 \rangle$

$x = t$
$y = 0$
$0 \le t \le 1$
$\downarrow$
$dx = dt$ $dy = 0$

$$I_1 = \int_{C_1} = \int_0^1 t\,dt = \frac{t^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$C_3 : (0,1) \to (0,0)$ ($x_0\ y_0$)

$\vec{v} = \langle 0, -1 \rangle$ $\to$ $x = 0$ $y = 1-t$ $0 \le t \le 1$
$\downarrow$ $dx = 0$ $dy = -dt$

$$I_3 = \int_{C_3} = \int_0^1 (1-t)(-dt) = \int_0^1 (t-1)dt$$

$$= \frac{t^2}{2} - t\Big|_0^1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$I = \int_C = \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3} = I_1 + I_2 + I_3 = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 1$$

(21) $f(x,y,z) = \dfrac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$ fonksiyonunun

$\vec{r}(t) = t\vec{i} + t\vec{j} + t\vec{k}$, $0 < a \le t \le b$ eğrisi üzerindeki eğrisel integrali?

$\vec{r} = \langle t,t,t \rangle \rightarrow \vec{r}' = \langle 1,1,1 \rangle \rightarrow |\vec{r}'| = \sqrt{3}$

$f(\vec{r}) = \dfrac{t+t+t}{t^2+t^2+t^2} = \dfrac{3t}{3t^2} = \dfrac{1}{t}$

$$\int_C f\,ds = \int_a^b f(\vec{r}).|\vec{r}'|.dt = \int_a^b \frac{1}{t}\cdot\sqrt{3}\,dt = \sqrt{3}\ln|t|\Big|_a^b$$

$$= \sqrt{3}(\ln b - \ln a)$$

$$= \sqrt{3}\ln\frac{b}{a}$$

---

(22) $f(x,y) = \dfrac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}$ fonksiyonunun eğrisel integralini $C: (1,\frac{1}{2})$ 'den $(0,0)$'a kadar $y = \frac{x^2}{2}$ eğrisi üzerinde hesaplayınız.

$C: y = \dfrac{x^2}{2}$, $(1,\frac{1}{2}) \rightarrow (0,0)$ $\Rightarrow$ $x = -t$, $y = \dfrac{t^2}{2}$ $-1 \le t \le 0$

$\vec{r} = \langle -t, \frac{t^2}{2} \rangle \rightarrow \vec{r}' = \langle -1, t \rangle \rightarrow |\vec{r}'| = \sqrt{1+t^2}$

$f(\vec{r}) = \dfrac{-t+\frac{t^4}{4}}{\sqrt{1+t^2}} = \dfrac{-4t+t^4}{4\sqrt{1+t^2}}$

$$\int_C = \int_{-1}^{0} f(\vec{r}).|\vec{r}'|\,dt = \int_{-1}^{0} \frac{-4t+t^4}{4\sqrt{1+t^2}}\cdot\sqrt{1+t^2}\,dt = -\frac{t^2}{2} + \frac{t^5}{20}\Big|_{-1}^{0} = \frac{11}{20}$$